ĐỀ LUYỆN SỐ 17 – BÀI 7B (1,0 điểm)

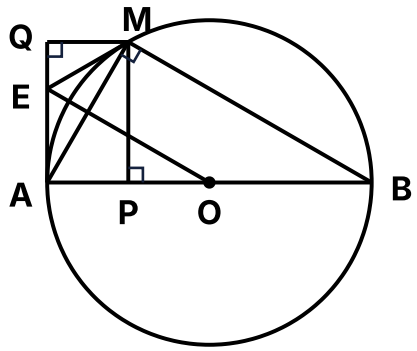
Hình học 7b: hệ thức, bằng nhau, thẳng hàng, đồng quy · Đường kính AB, tiếp tuyến tại A và M, hình chữ nhật APMQ · Thời gian gợi ý: 15 phút

Họ và tên: ..... Lớp: ..... Ngày: ...../...../..... Điểm: ...../1

Bài 7b. *(1,0 điểm)* Trên đường tròn (O) đường kính AB lấy điểm M sao cho $MA < MB$. Hai tiếp tuyến của (O) tại A và M cắt nhau tại E. Vẽ $MP \perp AB$ tại P, $MQ \perp AE$ tại Q.

Đã chứng minh ở câu a: $APMQ$ là hình chữ nhật và $OE \perp AM$.

b) Chứng minh $OE \parallel BM$ và $\triangle EAO \backsim \triangle MPB$.



Tự soát:

☐ Vẽ hình đúng, đủ kí hiệu ☐ Mỗi bước có lí do (định lí, tính chất) ☐ Không dùng kiến thức bị cấm – chứng minh lại

☐ Kết luận đúng điều cần chứng minh / tính

ĐÁP ÁN ĐỀ LUYỆN SỐ 17

Đường kính AB, tiếp tuyến tại A và M, hình chữ nhật APMQ

Đáp số: OE, BM cùng vuông góc với AM; hai tam giác vuông có $\widehat{AOE} = \widehat{PBM}$.

$\widehat{AMB} = 90^\circ$ (góc nội tiếp chắn nửa đường tròn) nên $BM \perp AM$	0,25
Cùng với $OE \perp AM$ (câu a): $OE \parallel BM$	0,25
Suy ra $\widehat{AOE} = \widehat{PBM}$ (hai góc đồng vị)	0,25
$\triangle EAO$ và $\triangle MPB$ có $\widehat{EAO} = \widehat{MPB} = 90^\circ$, $\widehat{AOE} = \widehat{PBM}$ nên $\triangle EAO \backsim \triangle MPB$ (g.g)	0,25
Tổng	**1**

Hay bị trừ điểm: Viết sai thứ tự đỉnh tương ứng · Không chỉ ra cặp góc đồng vị

Dạng bài tham khảo: Tuyển tập đề tham khảo tuyển sinh lớp 10 môn Toán năm 2026 – 2027 sở GD&ĐT TP HCM (Cụm 7, đề 3: tiếp tuyến tại A và M cắt nhau tại E, MP ⊥ AB, MQ ⊥ AE, tam giác EAO đồng dạng MPB) (số liệu đã đổi).